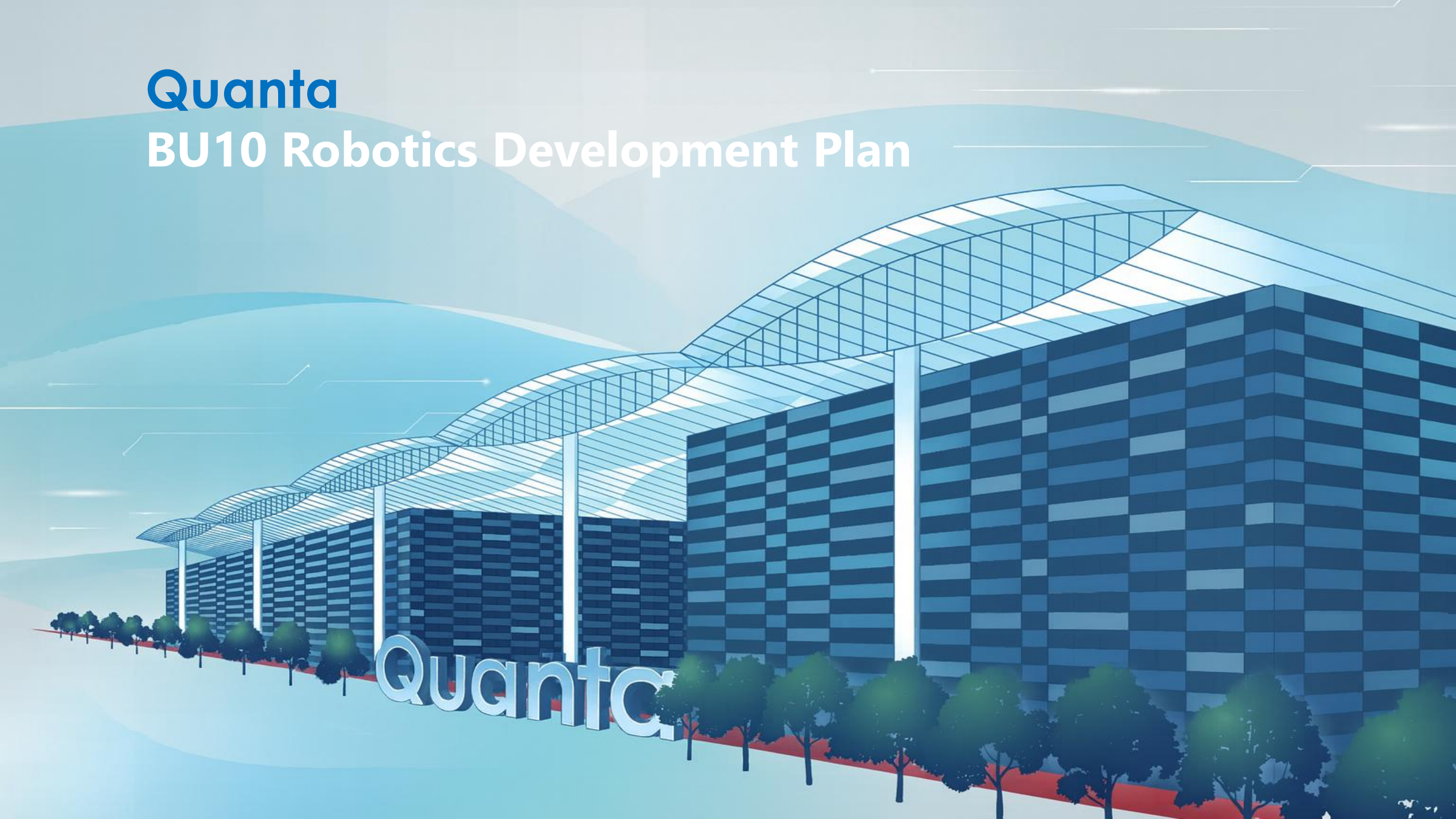
Quanta

BU10 Robotics Development Plan



2027 TRC 台灣機器人競賽提案

背景：

由經濟部產業技術司指導，集結金屬中心、工研院等產官學研單位主辦，並由達明、台達、研華、威剛及所羅門等企業支持的第一屆臺灣機器人競賽（TRC 2026），聚焦醫療照護與運輸物流應用，推動自主非紅機器人技術落地。

參賽機會與競賽目標

- **報名截止：** 2026/11/16
- **決賽日期：** 2027/3/11–3/12
- **比賽地點：** 高雄展覽館
- **報名費：** 待主辦單位確認

競賽組別與最高獎金

系統整合組：NT$100 萬
功能模組組：NT$60 萬
學研創新組：NT$30 萬

參賽目標： 以系統整合組為主，爭取機器人落地應用經驗。



BU10

參賽方向與技術要求

目標組別： 系統整合組

任務方向

1. 第一關卡：智慧藥物配送任務 模擬院內藥品領取與配送流程，須完成指定藥物辨識、抓取、跨區移動與 正確放置。
2. 第二關卡：病房巡檢任務 模擬病房巡檢流程，須完成跨區域移動、指定床位辨識、病人姿態或異常 狀態判斷與回報。
3. 第三關卡：智慧手術器具盤點任務 模擬手術

核心技術（BU10 技術能力）

- AMR 自主移動與導航： ⭐ 可支援
- 機器手臂操作與任務執行： ⭐ 可支援
- AI Vision 視覺辨識與環境感知： ⭐ 可支援
- Edge AI 即時運算與自主決策： ⭐ 可支援

競賽限制

- 必須使用實體機器人自主完成任務。
- 不可遙控或人工干預。
- 符合尺寸、速度及 E-Stop 安全規範。



BU10

競賽參與單位與產業資源

廣達參賽合作規劃

參賽團隊： 廣達 x 長庚大學

合作模式

廣達 + 長庚大學： 產學聯隊，廣達擔任報名主體，參加系統整合驗證組。

3. 推動時程

2026/11/16：完成組隊及報名

2026/11–12：確認應用場景與系統架構

2027/1–2：機器人整合與自主任務測試

2027/3/11–3/12：高雄展覽館決賽

待決策： 確認合作學校、參賽團隊及內部資源投入。

